

Cours de probabilité pour l'agrégation

Cours de Mathieu Merle, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1	Espaces mesurés	2
I	Introduction	2
II	Tribus, mesures, exemples fondamentaux, caractérisation d'une mesure de probabilité .	2
III	Dénombrement : exemples formalisés de probabilités discrètes	5
IV	Indépendance d'évènements, de tribus, Borel-Cantelli, loi du 0 – 1	5
2	Variables aléatoires	6
3	Convergence d'une suite de variables aléatoires et Théorèmes limites	7
4	Statistique	8

Chapitre 1

Espaces mesurés

I Introduction

La théorie de la mesure fournit un cadre mathématique commun pour

- Notions classiques de mesure (distance, aire, volume) et les intégrales associées
- Formalisation et quantification d'expériences aléatoires.
 - ↪ Expérience dont le résultat est imprévisible.
 - ↪ Quantités moyennées

Exemple I.1

1. "Temps" du vainqueur du 100m e.g. aux J.O.

Ce qu'on peut mesurer dépend de la précision de l'appareil de mesure.

Avec un chronomètre au 10e de seconde, T étant le temps du vainqueur,

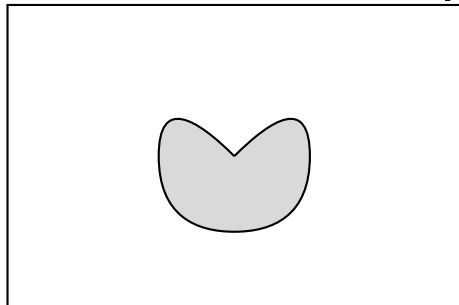
L'évènement $\begin{cases} \{T \leq 10\} \text{ est mesurable} \\ \text{mais } \{10,24 \leq T \leq 10,28\} \text{ ne l'est pas} \end{cases}$

2. (Exo 2 du TD) Une contient b boules bleues et r boules rouges.

Tirages uniformes, successifs, sans remise. Pour $k \geq 1$

$$\mathbb{P}(\text{1er rouge soit tirée lors du } k\text{e tirage}) = \frac{b}{b+r} \frac{b-1}{b+r-1} \cdots \frac{b-k+2}{b+r-k+2} \frac{r}{b+r-k+1}$$

3. mesure de l'aire cultivable d'un champ rectangulaire, au milieu duquel se trouve une mare



II Tribus, mesures, exemples fondamentaux, caractérisation d'une mesure de probabilité

Ω un ensemble quelconque, qu'on appelle "Univers"

Définition II.1: Tribu et espace mesurable

$\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω si

i $\Omega \in \mathcal{F}$

ii $A \in \mathcal{F} \implies A^C \in \mathcal{F}$

iii $(A_n) \subset \mathcal{F} \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$

On appelle $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable

Proposition II.1

a $\emptyset \in \mathcal{F}$

b $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ alors $\bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_i \in \mathcal{F}, \bigcap_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_i \in \mathcal{F}$

c $A, B \in \mathcal{F}, B \setminus A \in \mathcal{F}, A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \in \mathcal{F}$

d $(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}, \limsup A_n = \bigcap_n \bigcup_{p \geq n} A_p \in \mathcal{F}, \liminf A_n = \bigcup_n \bigcap_{p \geq n} A_p$

Définition II.2: Mesure positive, espace mesuré, mesure σ -finie, mesure de probabilité, espace probabilisé

μ mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$ si $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ tq

i $\mu(\emptyset) = 0$

ii $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ 2 à 2 disjoints,

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$$

On dit que $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un espace mesuré

- Si $\exists (\Omega_n) \nearrow$ tq $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Omega_n = \Omega, \mu(\Omega_n) < +\infty, \forall n \in \mathbb{N}$, on dit que μ est σ -finie.
- Si $\mu(\Omega) = 1$, on dit que μ est une probabilité, et alors $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ est un espace probabilisé.

Proposition II.2

a $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 2 à 2 disjoints

$$\mu \left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$$

b

$$\forall A, B \in \mathcal{F}, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B) + \mu(A \cap B)$$

c

$$A \subset B, A, B \in \mathcal{F}, \mu(A) \leq \mu(B)$$

et si $\mu(A) < +\infty, \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$
 $(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}, \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$

d $(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}} \nearrow, \mu(\bigcup A_n) = \lim \mu(A_n)$
 $(A_n) \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}} \searrow, \mu(\bigcap A_n) = \lim \mu(A_n)$

Proposition II.3

- a Si $\forall i \in I, \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω , alors $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω
- b $\mathcal{A} \subset \text{Pr}(\Omega)$, on note $\sigma(\mathcal{A})$ et on appelle tribu engendrée par $\mathcal{A}$,

$$\sigma(\mathcal{A}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{F} \text{ tribu sur } \Omega \\ \mathcal{A} \subset \mathcal{F}}} \mathcal{F}$$

L'intersection est non vide car $\mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu sur Ω et $\sigma(\mathcal{A})$ est la plus petite tribu sur Ω contenant $\mathcal{A}$

Définition II.3: Tribu des Boréliens

Si Ω est un espace topologique, $\mathcal{B}(\Omega)$ la tribu des boréliens de Ω est

$$\mathcal{B}(\Omega) = \sigma(\{\text{ouverts de } \Omega\})$$

Définition II.4: Tribu produit

$(E, \mathcal{A}), (F, \mathcal{B})$ espaces mesurables

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} := \sigma(\{A \times B, A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

est la tribu produit

Proposition II.4

$$\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes d} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$$

Définition II.5: Mesure produit

$(E, \mathcal{A}, \mu), (F, \mathcal{B}, \nu)$ espaces mesurés, alors

$$\mu \otimes \nu : \mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$$

l'unique mesure telle que $\forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$

$$\mu \otimes \nu(A \times B) = \mu(A) \times \nu(B)$$

Théorème II.1: Existence et unicité de la mesure de Lebesgue

Il existe une unique mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, notée λ et appelée mesure de Lebesgue telle que

$$\lambda([a, b]) = b - a, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

Il existe une unique mesure λ_d sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ telle que

$$\lambda \left(\prod_{i=1}^d [a_i, b_i] \right) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$$

- De plus, $\lambda_d = \lambda^{\otimes d}$
- λ_d est aussi l'unique mesure sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ invariante par translation telle que $\lambda_d([0, 1]^d) = 1$

Proposition II.5

$f: \Omega \rightarrow E$ et $\mathcal{G}$ tribu sur E . On note

$$f^{-1}(\mathcal{G}) := \{f^{-1}(B), B \in \mathcal{G}\}$$

C'est une tribu sur Ω . On l'appelle la tribu "Image réciproque" de $\mathcal{G}$ par f .

Si $\mathcal{F}$ est une tribu sur Ω ,

$$f^{\rightarrow}(\mathcal{F}) := \{B, f^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$$

C'est une tribu sur E . On l'appelle "tribu image directe" de $\mathcal{F}$ par f

Si $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ espace mesuré, on peut définir μ_f ou $\mu \circ f$ la mesure image de μ par f ,

$$\begin{aligned} \mu_f: \quad f^{\rightarrow}(\mathcal{F}) &\rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\} \\ B &\mapsto \mu(f^{-1}(B)) \end{aligned}$$

III Dénombrement : exemples formalisés de probabilités discrètes

IV Indépendance d'évènements, de tribus, Borel-Cantelli, loi du 0 – 1

Chapitre 2

Variables aléatoires

Chapitre 3

Convergence d'une suite de variables aléatoires et Théorèmes limites

Chapitre 4

Statistique